RLベース・ファクターローテーションアーキテクチャ
学習エンジンと市場知覚メカニズムの内部構造

A Deep Dive into Reward Function Design and Factor Momentum Synthesis

2024年Q4

NotebookLM

評価メカニズム：リスク調整後リターンの最適化と報酬シグナルの安定化プロセス

ネット収益 (R_t) →

EWMAモーメント推定 (h=26)

$$\mu_t = (1-\alpha)\mu_{t-1} + \alpha R_t$$

$$\sigma_{t-1}^2 = \max(m_{2,t-1} - \mu_{t-1}^2, \epsilon)$$

→

Differential Sharpe計算

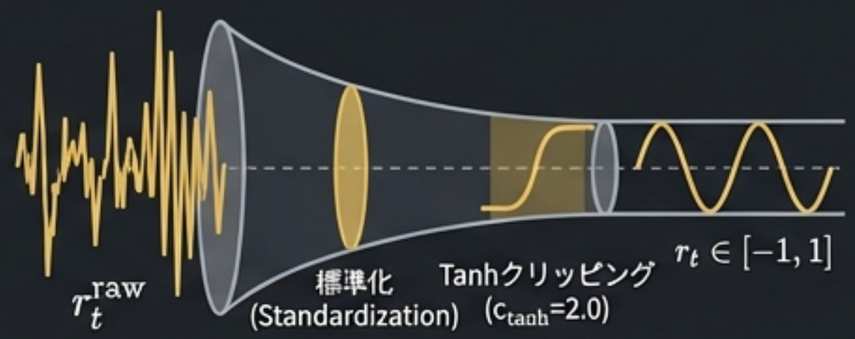
$$S_{t-1} = \frac{\mu_{t-1}}{\sigma_{t-1} + \epsilon}$$

$$z_t = \frac{R_t - \mu_{t-1}}{\sigma_{t-1} + \epsilon}$$

$$r_t^{\text{raw}} = z_t - \frac{1}{2} S_{t-1}(z_t^2 - 1)$$

→

報酬安定化ファネル



PPO学習時の報酬スケール不安定化を抑制し、
外れ値による勾配崩壊を防ぐ

比較軸	Differential Sharpe報酬 (Current Primary)	Mean-Variance報酬 (Alternative)
数式定義 (Math)	$r_t^{\text{raw}} = z_t - \frac{1}{2} S_{t-1}(z_t^2 - 1)$	$r_t^{\text{raw}} = R_t - \lambda \sigma_{t-1}^2$
設計意図 (Intent)	Sharpe比の局所的（微分的）な改善。過去平均に対するリスク調整後の超過リターンを評価。	古典的な平均分散型効用関数。即時収益と履歴依存の分散ペナルティのトレードオフ。
エージェントへの影響 (Impact)	高収益そのものよりも「安定したリスク調整後パフォーマンス」を学習。	パラメータ λ への依存度が高く、ボラティリティを直接的に罰則化する。

NotebookLM

知覚メカニズム：複数ホライズンでの潜在因子モメンタム抽出とシグナル統合

ローリングPCAスコア（$f_{k,t}$）

第1主成分（市場共通ベータ）は除外（exclude_pcs=[1]）、テーマ横断的な相対成分に特化。

短期ルックバック（Short-term）

足元の方向性への追随

t-1　t

長期ルックバック（Long-term）

t-12　t-skip-1　t-skip　t

持続的なトレンド成分

短期反転回避ゾーン
(Reversal Avoidance: skip_periods)

マイクロノイズと短期リバーサルの影響を排除

$$m_{k,t} = \sum_{L} \omega_L m_{k,t}^{(L)}$$

$$m_{k,t}^{(L)} = \sum_{j=s(L)}^{L} f_{k,t-j}$$

総合因子モメンタム（$m_{k,t}$）

RL State Feature

PPOエージェントの状態特徴量（State）。

既存のモメンタム情報を観測した上で、最適な因子ウェイト配分を学習。

Rule-Based Allocation

ルールベース配分ロジック。

上位 m 個の正のモメンタム因子を抽出し（top-m選択）、等ウェイトで配分するハイブリッド/フォールバック機構。

NotebookLM